

ISWD732 USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE SOFTWARE

INTEGRANTES: Ricardo Villarreal
Alexander Motoche
Pablo Maldonado
Fernando Aldaz

FECHA: 13-11-2025

TEMA: Focus Group

Diseñar el Prototipo de bajo nivel con alguna herramienta que permite elaborar prototipos

LINK PROTOTIPO:

<https://excalidraw.com/#json=7VWuT1dAnakUBcv3PICnT,bVcpuEz9I2E8ajroIDLTw>

APRENDIZAJE OBTENIDO

- Comprendí la importancia de la **accesibilidad**, especialmente para personas con daltonismo, donde el color no puede ser el único medio de comunicación.
- Aprendí a integrar ajustes personalizados como **contraste y brillo** que mejoran la experiencia de usuarios con dificultades visuales.
- Reconocí el valor de ofrecer **instrucciones simples**, sobre todo para usuarios nuevos.
- Entendí que una buena interfaz debe incluir **retroalimentación inmediata**, ya sea visual o sonora, para que el usuario sepa que su acción se ejecutó correctamente.
- Practiqué el proceso de convertir historias de usuario en **características visibles dentro de un prototipo**.

HISTORIAS DE USUARIO

HU-01 – Accesibilidad para usuarios con daltonismo

ID: HU-01

Nombre: Identificación visual complementaria a colores

Descripción:

Como usuario con daltonismo, quiero que los colores estén acompañados de símbolos o nombres visibles, para que pueda distinguirlos fácilmente.

Criterios de Aceptación:

- Given que el usuario usa la plataforma,
When observe elementos que dependen del color (botones, alertas, estados),

ISWD732 USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE SOFTWARE

Then dichos elementos deben incluir símbolos o textos que indiquen el significado del color.

- Given un estado representado por color,
When un usuario con daltonismo lo visualice,
Then debe poder identificarlo por la etiqueta o ícono sin depender del color.

Prioridad: Alta

Estimación: 1 semana

HU-02 – Ajuste de contraste y brillo

ID: HU-02

Nombre: Ajustes visuales de contraste y brillo

Descripción:

Como usuario con daltonismo, quiero poder ajustar el contraste o brillo del fondo, para que la visualización sea más cómoda y clara.

Criterios de Aceptación:

- Given que el usuario accesa a la interfaz,
When abra el menú de accesibilidad,
Then debe ver opciones para modificar brillo y contraste.
- Given que el usuario ajusta el contraste,
When cambie el nivel,
Then el fondo o elementos deben actualizarse inmediatamente.

Prioridad: Media

Estimación: 5 días

HU-03 – Instrucciones claras para usuarios nuevos

ID: HU-03

Nombre: Guía inicial de uso

Descripción:

Como usuario nuevo, quiero que la página muestre instrucciones simples y claras, para que pueda entender su funcionamiento rápidamente.

Criterios de Aceptación :

- Given que es la primera vez que el usuario entra al sistema,
When carga la página,
Then debe mostrarse una guía o mensaje introductorio con instrucciones claras.
- Given una sección del prototipo,
When el usuario revise las instrucciones,
Then debe poder comprender cómo interactuar sin apoyo externo.

Prioridad: Media

Estimación: 3 días

ISWD732 USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE SOFTWARE

HU-05 – Confirmación de acciones realizadas

ID: HU-05

Nombre: Retroalimentación visual o sonora

Descripción:

Como usuario, quiero recibir una confirmación visual o sonora al completar una acción, para saber que mis interacciones fueron registradas correctamente.

Criterios de Aceptación:

- Given que el usuario realiza una acción (guardar, enviar, confirmar),
When la acción se completa,
Then debe mostrarse un mensaje emergente o reproducción sonora de confirmación.
- Given un botón interactivo,
When se presione correctamente,
Then debe cambiar su estado de forma visible (color, símbolo, animación).

Prioridad: Media

Estimación: 3 días

DESARROLLO

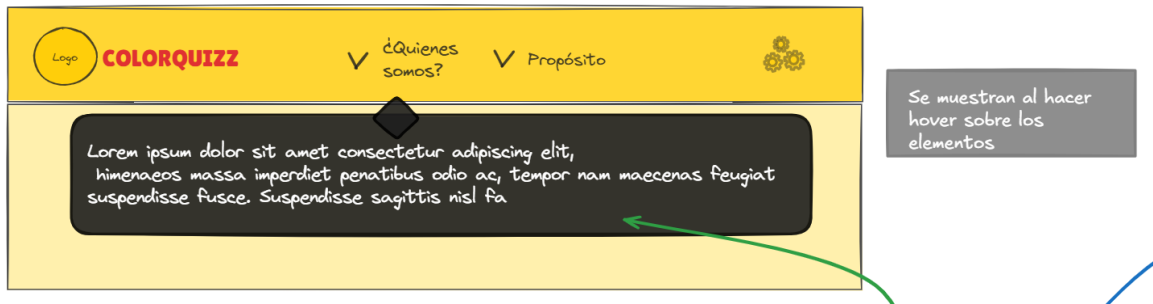
El prototipo de baja calidad está conformado por las siguientes pantallas:

1. El prototipo inicia con un **header** superior que contiene el nombre de la empresa, el logotipo institucional y las opciones de navegación como “¿Quiénes somos?”, “Propósito” y “Configuraciones”.

Relación con las HUs:

- **HU-03** (Instrucciones claras):
La presencia de opciones identificadas con nombres explícitos facilita que los usuarios nuevos entiendan rápidamente la estructura del sitio.
- **HU-01** (Accesibilidad para daltonismo):
Los elementos del menú utilizan texto + iconos, evitando depender únicamente del color para resaltar secciones.

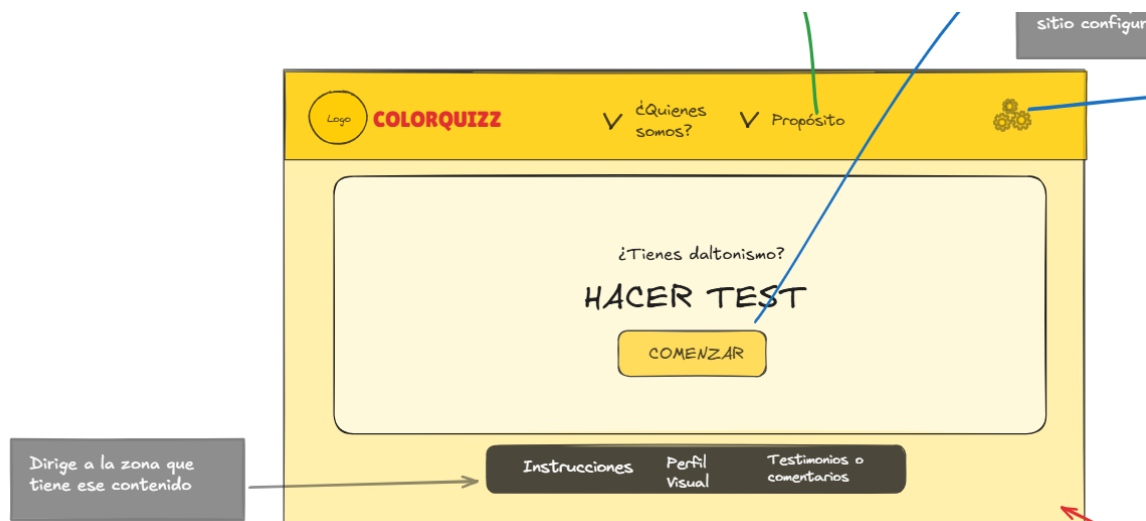
ISWD732 USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE SOFTWARE



- La pantalla principal contiene un botón central para “Comenzar”, acompañado en la parte inferior por secciones como **Instrucciones**, **Perfil visual del usuario**, y **Testimonios o comentarios**.

Relación con las HUs:

- HU-03 (Instrucciones claras):**
 Desde esta primera visualización, el usuario encuentra de forma rápida las instrucciones básicas del juego, reduciendo la curva de aprendizaje.
- HU-05 (Confirmación visual/sonora):**
 El botón “Comenzar” está diseñado para generar una señal visual al ser presionado (como un efecto hover o indicador de carga), lo que confirma que la acción fue registrada.

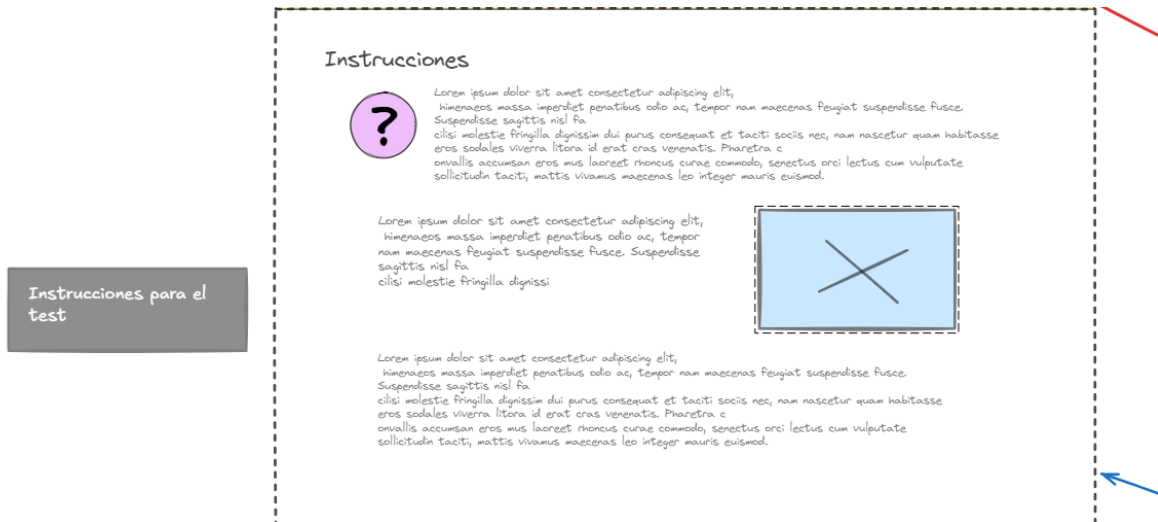


Esta pantalla explica de manera breve y sencilla cómo funciona el juego: los pasos a seguir, duración aproximada, reglas básicas y recomendaciones visuales.

ISWD732 USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE SOFTWARE

Relación con las HUs:

- HU-03** (Instrucciones claras):
 Se elabora un bloque informativo directo y comprensible, especialmente pensado para usuarios nuevos.
- HU-01** (Daltonismo):
 Las instrucciones incluyen iconografía o símbolos para distinguir alertas, advertencias o pasos importantes, evitando depender del color.



Esta sección muestra la información general del usuario: nombre, edad, nivel o estadísticas del juego.

Relación con las HUs:

- HU-05** (Confirmación visual):
 Los cambios en el perfil o actualizaciones del usuario generan indicadores o confirmaciones visuales.
- HU-01** (Daltonismo):
 Los elementos destacados del perfil (logros, estados, colores) incluyen texto descriptivo para garantizar que usuarios con daltonismo puedan interpretarlos sin confusión.

ISWD732 USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE SOFTWARE

Información General sobre el daltonismo

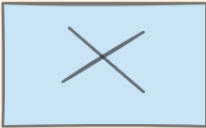
Perfil visual



Loren ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, himenaeos massa imperdiet penatibus odio ac, tempor nam maecenas feugiat suspendisse fusce. Suspendisse sagittis nisl fa- ciliis molestie fringilla dignissim dui purus consequat et taciti sociis nec, nam nascetur quam habitasse eros sodales viverra litora id erat cras venenatis. Pharetra e onvallis accumsan eros mus laoreet rhoncus curae commodo, senectus orci lectus cum vulputate sollicitudin taciti, mattis vivamus maecenas leo integer mauris euismod.

Loren ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, himenaeos massa imperdiet penatibus odio ac, tempor nam maecenas feugiat suspendisse fusce. Suspendisse sagittis nisl fa- ciliis molestie fringilla dignissim dui purus consequat et taciti sociis nec, nam nascetur quam habitasse eros sodales viverra litora id erat cras venenatis. Pharetra e onvallis accumsan eros mus laoreet rhoncus curae commodo, senectus orci lectus cum vulputate sollicitudin taciti, mattis vivamus maecenas leo integer mauris euismod.





Loren ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, himenaeos massa imperdiet penatibus odio ac, tempor nam maecenas feugiat suspendisse fusce. Suspendisse sagittis nisl fa- ciliis molestie fringilla dignissim dui purus consequat et taciti sociis nec, nam nascetur quam habitasse eros sodales viverra litora id erat cras venenatis. Pharetra e onvallis accumsan eros mus laoreet rhoncus curae commodo, senectus orci lectus cum vulputate sollicitudin taciti, mattis vivamus maecenas leo integer mauris euismod.

Aquí se muestran las opiniones y retroalimentaciones de otros evaluadores o jugadores, lo que aporta confianza y orientación a nuevos usuarios.

Relación con las HUs:

- HU-03** (Instrucciones claras):
 Los testimonios ayudan a los nuevos usuarios a comprender cómo se ha utilizado el juego antes.

HU-05 (Retroalimentación):
 Esta sección muestra cómo otros usuarios recibieron confirmaciones y respuestas del sistema,

ISWD732 USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE SOFTWARE

reforzando la importancia de la retroalimentación visual y sonora dentro del juego.



Al terminar el juego, el sistema muestra una pantalla con los resultados obtenidos: puntajes, tiempos, niveles, o desempeño general.

Relación con las HUs:

- HU-05 (Confirmación visual/sonora):**
 Esta pantalla es la confirmación final del cumplimiento de la acción.
 Incluye elementos como:
 ✓ Mensaje de “Juego completado”,
 ✓ Íconos de éxito,
 ✓ Posible sonido suave de confirmación.
- HU-01 (Daltonismo):**
 Los resultados no dependen únicamente de colores para representar éxito o fracaso; también incluyen etiquetas como “Correcto”, “Pendiente”, “Completado”.

ISWD732 USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE SOFTWARE



Esta pantalla permite activar el modo de daltonismo, así como ajustar el **contraste** y **brillo** del fondo.

Relación con las HUs:

- **HU-02 (Contraste y brillo):**
Aquí se incluye un panel donde el usuario puede personalizar su experiencia visual.
- **HU-01 (Daltonismo):**
El modo específico para daltonismo añade símbolos y nombres junto a los colores usados en el juego.
- **HU-05 (Confirmación):**
Cada ajuste muestra una retroalimentación visual (por ejemplo, una barra que se mueve o un ícono que cambia).

ISWD732 USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE SOFTWARE



Para la elaboración del prototipo de baja fidelidad, se partió del análisis de las historias de usuario proporcionadas, las cuales están enfocadas principalmente en accesibilidad, facilidad de uso e interacción clara con el sistema. A partir de estas historias se identificaron los requisitos funcionales y no funcionales necesarios para mejorar la experiencia de los usuarios, especialmente aquellos con daltonismo o que utilizan la plataforma por primera vez.

En primer lugar, se revisó el prototipo inicial diseñado en Excalidraw, identificando los elementos visuales disponibles, su distribución y las posibles mejoras relacionadas con accesibilidad. Posteriormente se procedió a mapear cada historia de usuario con características concretas que debían incorporarse al prototipo. Por ejemplo, para usuarios con daltonismo se incluyeron símbolos y nombres dentro de los botones o secciones coloreadas. Además, se añadió un panel de ajustes que permita modificar el contraste o brillo de la interfaz.

Otro aspecto importante del desarrollo fue la incorporación de instrucciones claras para usuarios nuevos. Por ello, se integró un recuadro o ventana inicial con pasos simples y directos que explican cómo usar la página y qué acciones puede realizar el usuario. Esto contribuye a reducir la curva de aprendizaje y mejora la comprensión general del sistema.

ISWD732 USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE SOFTWARE

Asimismo, se implementaron elementos de retroalimentación visual y sonora para indicar cuando una acción ha sido completada correctamente. Esto se reflejó en el prototipo mediante mensajes emergentes, íconos de confirmación y cambios leves en el diseño del botón tras la interacción.

Finalmente, se consolidaron todas estas mejoras en un prototipo de baja fidelidad que representa de forma clara la estructura general de la página, los componentes interactivos y los elementos de accesibilidad. El prototipo sirve como base para futuras evaluaciones, iteraciones y diseño de una versión de mayor fidelidad.

REFERENCIAS

- [1] Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (España), Guía de Accesibilidad Web: Recomendaciones para el cumplimiento del estándar WCAG 2.1, Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, 2022.
- [2] Gobierno de España, Observatorio de Accesibilidad Web, “Pautas de Accesibilidad para Contenidos Web (WCAG 2.1) – Explicación y ejemplos en español”, Ministerio de Política Territorial, 2023.
- [3] Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), Accesibilidad Web: Introducción y Buenas Prácticas, León, España, 2012.
- [4] Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), Recomendaciones de diseño accesible para contenidos digitales, Fundación ONCE, Madrid, 2021.
- [5] Nielsen Norman Group, “Heurísticas de usabilidad: Principios básicos de diseño centrado en el usuario,” NN/g en Español, 2020. Disponible en: <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/> (versión traducida al español)